(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0083544
(43) 공개일자 2015년07월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B66B 3/00 (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0003199
(22) 출원일자 2014년01월10일
심사청구일자 2014년01월10일

(71) 출원인
주식회사 씨엠하이테크
인천광역시 서구 가재울로 33 (가좌동)
(72) 발명자
김기정
인천광역시 남동구 구월로 50번길 26 402호
(74) 대리인
김국진

전체 청구항 수 : 총 7 항

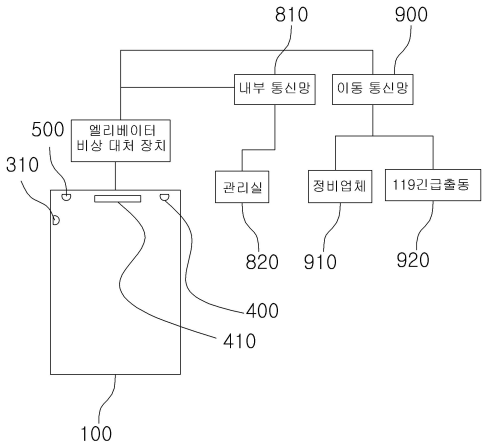
(54) 발명의 명칭 **엘리베이터 비상 통보 장치**

(57) 요 약

본 발명은 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 이상이 발생한 엘리베이터의 내부에 승객의 탑승 유무를 감지하여, 승객이 있을 경우 보다 신속하게 엘리베이터의 안정화 작업을 진행하며, 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것이다.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부와, 엘리베이터 내부에 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서와, 건물의 내부 통신 망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와, 상기 이상 감지부에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서에서 승객을 감지하면 상기 통신부를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 제어부로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

대 표 도 - 도3



명 세 서

청구범위

청구항 1

엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부와,

엘리베이터 내부에 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서와,

건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와,

상기 이상 감지부에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서에서 승객을 감지하면 상기 통신부를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 제어부로 이루어지는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

엘리베이터를 정비하는 정비 업체와 119긴급출동의 연락처가 저장되는 저장부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

관리실의 응답이 없을 경우, 상기 저장부에 저장된 정비 업체의 연락처로 비상 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 정비 업체에서 피드백이 없을 경우, 설정한 시간이 경과되면 119긴급출동의 연락처로 비상 메시지를 전송하는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

청구항 5

제1항에 있어서,

외부의 전원을 통하여 충전하는 충전부가 더 구비되는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

청구항 6

제1항에 있어서,

엘리베이터 내부의 조도를 감지하는 조도 센서가 구비되며,

승객이 탑승한 상태에서 비상 상황에서 조도가 낮을 경우, 상기 제어부는 내부에 구비되는 비상등을 작동시키는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 제어부는 이상 감지부에서 비상상황을 감지하고, 움직임 센서를 통하여 내부에 승객을 감지할 경우,

비상상황의 내용과 대처 상황을 실시간으로 스피커를 통하여 승객에게 알려주는 것을 특징으로 하는 엘리베이터 비상 통보 장치.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 이상이 발생한 엘리베이터의 내부에 승객의 탑승 유무를 감지하여, 승객이 있을 경우 보다 신속하게 엘리베이터의 안정화 작업을 진행하며, 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 일반적으로 엘리베이터(elevator,승강기)는 권상 전동기의 조작에 의해 와이어로프로 승강함을 상하로 이동시켜 사람이나 짐을 운반하는 수송설비로, 승강기의 종류는 인원 수송용, 인원과 화물 공용, 화물 전용, 침대전용, 자동차용 등이 있다.

[0003] 이러한 엘리베이터가 내부에 승객을 수용한 상태로 고장이 나서, 승객이 엘리베이터의 내부에 갇혔을 경우에는 즉시 엘리베이터의 관리자 또는 보수 회사에 알리고, 갇힌 승객을 구출하는 동시에 신속하게 에리베이터를 정상 상태로 복귀시키는 것이 요구되고 있다.

[0004] 그래서, 이와 같은 원격 알림 시스템에 대해서는 여러 가지 기술이 제안되고 있는데, 예를 들면 이상 발생의 경우 인터넷을 통하여 보수원의 휴대 단말에 이상 정보와 고장전 정보를 알리는 기술이 있고, 또, 감시 센터측에서 고장 이력을 미리 기억해두고 고장이 발생했을 경우 보수원의 휴대 단말에 고장 이력을 송신하는 기술이 있다.

[0005] 그런데, 이러한 종래의 기술에서는 모든 경우 대규모이고 고가의 감시 센터를 구비할 필요가 있기 때문에 초기의 설비 투자 및 시스템 개발에 큰 비용이 발생하는 문제점이 있다.

[0006] 그래서, 이러한 문제점을 해결하기 위하여 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같은 한국공개특허 제10-2007-0091263호에 기재된 기술이 개발되었는데, 그 기술적 특징은 엘리베이터의 고장 정보를 검출하는 고장 정보 검출 수단(22)을 가지는 엘리베이터 제어 장치(2)와, 상기 엘리베이터 제어 장치(2)와는 독립적으로 설치되고, 상기 엘리베이터 제어 장치(2)로부터의 엘리베이터의 고장정보를 무선 통신으로 알리는 무선 알림 장치(3)와, 엘리베이터가 설치된 빌딩과는 떨어져서 설치되며, 무선 통신 가능한 관리 장치(4)와, 상기 무선 알림 장치(3) 및 상기 관리 장치(4)와 기지국(6)을 통하여 무선 통신 가능한 휴대 단말(5)을 구비하고, 상기 관리 장치(4)는 각 엘리베이터에 대응하는 관리 정보를 미리 등록한 데이터베이스(42)와, 상기 고장 정보의 수신시에 상기 데이터베이스(42)에 등록된 관리 정보에 근거하여 알림처를 결정하고, 상기 고장정보의 내용에 근거하여 알리는 전문(電文)을 작성하는 통신 정보 작성 수단(45)과, 결정된 알림처가 되는 휴대 단말(5)에 작성된 전문을 송신하는 무선 통신 수단(41)을 구비하는 구성에 특징이 있습니다.

[0007] 그러나, 한국공개특허 제10-2007-0091263호에 기재된 기술은 엘리베이터가 고장이 났을 경우 관리실이나 보수처로 이상상태를 전송하여 신속하게 원상태로 복구하도록 하는 장점은 있으나, 내부에 승객이 탑승한 유무에 따라 대처가 달라져야 하나 이를 감지할 수 없고, 정전의 상황에서는 각 시스템이 작동하지 않기 때문에 조치가 용이하지 않을 뿐만 아니라, 내부에 승객이 있을 경우 승객이 극도로 공포를 느끼게 되는 것에 대한 해결책이 없는 문제점이 있다.

[0008] 또한, 관리실이나 보수처에 비상사태에 대한 내용을 전송하기는 하지만 관리실이나 보수처에서 이를 수신하였는지에 대한 것은 판단할 수 없는 문제점이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은 엘리베이터의 작동상태를 감지하여 고장이나 정전 등의 이상상태를 감지할 수 있는 이상 감지부와 상기 이상 감지부에서 이상을 감지할 경우, 엘리베이터의 내부에 승객이 있는지의 여부를 감지하는 움직임 감지센서를 구비함으로써, 승객의 유무에 따라 다르게 대처하도록 하여 대처비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 별도의 충전부를 구비함으로써 정전이 되더라도 안정적으로 작동되도록 하는 엘리베이터 비상 통보 장치를 제공하는 것이다.

[0010] 그리고, 본 발명의 다른 목적은 승객이 엘리베이터의 내부에 있을 경우, 조도 감지센서를 통하여 내부가 어두울 경우, 별도의 비상등을 작동시키고 이상 상태에 대한 설명과 조치에 대한 진행 상태를 스피커를 통하여 승객에게 알려줌으로써 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 엘리베이터 비상 통보 장치를 제공하는 것이다.

[0011] 또한, 본 발명의 또 다른 목적은 내부에 승객이 감지될 경우, 우선적으로 관리실로 비상 상태를 연락하되, 연락이 안될 경우 즉시 정비업체로 연락을 취하게 되며, 이때 일정 시간동안 피드백이 없을 경우 119 긴급출동 센터로 연락하도록 하여 최대한 신속하게 승객을 구출할 수 있도록 하는 엘리베이터 비상 통보 장치를 제공하는 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 이러한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은;

[0013] 엘리베이터를 제어하는 엘리베이터 제어부와 연결되어 엘리베이터의 이상상태를 감지하는 이상 감지부와, 엘리베이터 내부에 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서와, 건물의 내부 통신망 및 외부의 이동 통신망과 통신이 가능한 통신부와, 상기 이상 감지부에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서에서 승객을 감지하면 상기 통신부를 통하여 관리실로 자동 통보하도록 하는 제어부로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

[0014] 여기서, 엘리베이터를 정비하는 정비 업체와 119긴급출동의 연락처가 저장되는 저장부가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0015] 그리고, 관리실의 응답이 없을 경우, 상기 저장부에 저장된 정비 업체의 연락처로 비상 메시지를 전송하는 것을 특징으로 한다.

[0016] 한편, 상기 정비 업체에서 피드백이 없을 경우, 설정한 시간이 경과되면 119긴급출동의 연락처로 비상 메시지를 전송하는 것을 특징으로 한다.

[0017] 또한, 외부의 전원을 통하여 충전하는 충전부가 더 구비되는 것을 특징으로 한다.

[0018] 그리고, 엘리베이터 내부의 조도를 감지하는 조도 센서가 구비되며, 승객이 탑승한 상태에서 비상 상황에서 조도가 낮을 경우, 상기 제어부는 내부에 구비되는 비상등을 작동시키는 것을 특징으로 한다.

[0019] 한편, 상기 제어부는 이상 감지부에서 비상상황을 감지하고, 움직임 센서를 통하여 내부에 승객을 감지할 경우, 비상상황의 내용과 대처 상황을 실시간으로 스피커를 통하여 승객에게 알려주는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0020] 상기한 구성의 본 발명에 따르면, 엘리베이터의 작동상태를 감지하여 고장이나 정전 등의 이상상태를 감지할 수 있는 이상 감지부와 상기 이상 감지부에서 이상을 감지할 경우, 엘리베이터의 내부에 승객이 있는지의 여부를 감지하는 움직임 감지센서를 구비함으로써, 승객의 유무에 따라 다르게 대처하도록 하여 대처비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, 별도의 충전부를 구비함으로써 정전이 되더라도 안정적으로 작동되도록 하는 효과가 있다.

[0021] 그리고, 본 발명은 승객이 엘리베이터의 내부에 있을 경우, 조도 감지센서를 통하여 내부가 어두울 경우, 별도의 비상등을 작동시키고 이상 상태에 대한 설명과 조치에 대한 진행 상태를 스피커를 통하여 승객에게 알려줌으

로써 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 효과가 있다.

[0022] 또한, 본 발명은 내부에 승객이 감지될 경우, 우선적으로 관리실로 비상 상태를 연락하되, 연락이 안될 경우 즉시 정비업체로 연락을 취하게 되며, 이때 일정 시간동안 피드백이 없을 경우 119 긴급출동 센터로 연락하도록 하여 최대한 신속하게 승객을 구출할 수 있도록 하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0023] 도 1은 종래의 엘리베이터 원격 알림 시스템의 개념도이다.

도 2는 종래의 엘리베이터 원격 알림 시스템의 흐름도이다.

도 3은 본 발명에 따른 엘리베이터 비상 통보 장치의 개념도이다.

도 4는 본 발명에 따른 엘리베이터 비상 통보 장치의 블럭도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0024] 이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 보다 상세하게 설명한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다. 그리고, 본 발명은 다수의 상이한 형태로 구현될 수 있고, 기술된 실시 예에 한정되지 않음을 이해하여야 한다.

[0025] 도 3은 본 발명에 따른 엘리베이터 비상 통보 장치의 개념도이고, 도 4는 본 발명에 따른 엘리베이터 비상 통보 장치의 블럭도이다.

[0026] 본 발명은 엘리베이터가 정전되거나 손상되어 정상작동이 안되는 비상상황에 대처하기 위한 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것으로 도 3 및 도 4에 도시된 바와 같이 그 구성은 엘리베이터(100)의 이상상태를 감지하기 위한 이상 감지부(200)와 엘리베이터(100) 내부에 승객의 유무를 감지하는 움직임 감지 센서(500)와 통신부(800)와 상기 이상 감지부(200)에서 이상이 감지되고 움직임 감지 센서(200)에서 승객을 감지하면 상기 통신부(800)를 통하여 관리실(820)로 자동 통보하도록 하는 제어부(300)로 이루어진다.

[0027] 여기서, 상기 이상 감지부(200)는 엘리베이터(100)를 제어하는 엘리베이터 제어부(110)와 전기적으로 연결되어, 엘리베이터(100)의 현재 상태를 실시간으로 알 수 있고, 그에 따라 정전이 된다던지 엘리베이터(100)를 구성하는 장치에 이상이 발생할 경우, 이를 즉시 알 수 있게 된다.

[0028] 그리고, 상기 통신부(800)는 엘리베이터(100)가 설치된 건물의 내부 통신망(810) 및 건물의 외부에 구비되는 이동 통신망(900)과 각각 통신이 가능하게 연결되어, 상기 이상 감지부(200)에서 엘리베이터(100)의 이상을 감지할 경우 내부 통신망(810)을 통하여 관리실(820)에 통지함으로써, 신속하게 엘리베이터(100)의 비상 상태에 대응할 수 있게 된다.

[0029] 한편, 엘리베이터(100)의 내측 상부에는 움직임을 감지할 수 있는 움직임 감지 센서(500)가 구비되어, 내부에 승객이 탑승하고 있을 경우 승객의 움직임을 감지하여 승객의 탑승 여부를 감지할 수 있게 되는데, 엘리베이터(100)에 문제가 발생하여 멈추게 될 경우, 내부에 승객이 없을 경우에는 관리실(820)로만 상황을 전달해도 무방하나, 관리실(820)에서 연락을 받지 않을 경우에는 별도로 구비되는 저장부(700)에는 엘리베이터(100)의 정비를 담당하는 정비업체(910)의 정보가 저장되어 있어, 상기 제어부(300)는 외부의 이동 통신망(900)를 통하여 정비업체(910)에 비상상황에 대한 메시지를 전달하게 된다.

[0030] 그래서, 관리실(820)에서 연락을 받지 못하더라도, 정비업체(910)에 자동으로 연락하게 되므로, 보다 신속하게 엘리베이터(100)의 이상 상태를 정비할 수 있게 된다.

[0031] 그리고, 본 발명의 엘리베이터(100)의 내부에는 움직임 감지 센서 뿐만 아니라 조도 감지 센서(400)도 구비되는데, 상기 조도 감지 센서(400)는 엘리베이터(100)가 멈추게 되고, 내부에 승객이 있는 것으로 판단되면 조도를 감지하여 조도가 설정한 수치보다 낮을 경우에는 제어부(300)는 내부에 별도로 구비되는 비상등(410)를 작동시켜 엘리베이터(100)에 갇힌 승객이 어둠에 의해 불안해 하는 것을 방지할 수 있게 된다.

[0032] 물론, 엘리베이터(100)의 내부에 승객이 없을 경우에는 별도로 비상등(410)을 켜지 않도록 하여 전원의 낭비를 줄일 수 있게 된다.

[0033] 또한, 내부에 승객이 갇혀 있을 경우, 관리실(820)에 연락이 되지 않아, 정비업체(910)에 비상 메시지를 보낸 후, 설정된 시간 이내에 정비업체(910)에서 피드백이 없을 경우, 저장부(700)에 저장된 119긴급출동(920)의 정보를 통하여 119긴급출동(920)로 긴급 메시지를 전달하도록 하여 엘리베이터(100)의 내부에 갇힌 승객을 최대한 신속하게 구출할 수 있게 한다.

[0034] 이때, 정비업체(910)로 전달한 메시지에는 회신이 가능한 이동통신망의 문자 등을 사용하도록 하여 정비업체(910)에서 비상 메시지를 확인하였는지 여부를 알 수 있고, 정비업체(910)에 이동통신망(900)을 통하여 엘리베이터(100) 내부의 승객에게 스피커(310)를 통하여 조치 사항을 알려주도록 함으로써, 내부의 승객이 진행상황을 알 수 있게 된다.

[0035] 그리고, 본 발명의 엘리베이터 비상 통보 장치에는 별도의 충전부(600)가 구비되는데, 상기 충전부(600)는 엘리베이터(100)가 정상적으로 작동하는 동안에 외부의 전원을 사용하여 충전하게 되며, 정전에 의해 엘리베이터(100)의 작동이 멈추고, 내부에 승객이 갇힌 경우에는 상기 충전부(600)의 전원을 사용하여 엘리베이터(100)에 구비된 비상등(410)을 켤 수 있어, 내부에 갇힌 승객의 불안함을 경감시킬 수 있게 된다.

[0036] 또한, 엘리베이터(100)가 갑자기 정지하게 되면, 내부에 탑승한 승객은 어떠한 상황인지를 인지할 수 없기 때문에 상당히 불안해하게 되는데, 이때, 상기 제어부(300)는 이상 감지부(200)를 통하여 감지한 엘리베이터(100)의 이상 상태를 저장부(700)에 미리 저장된 음성 메시지를 통하여 현재의 이상 상태에 대한 상황을 스피커(310)를 통하여 알려주도록 하여, 승객의 불안함을 경감시키게 된다.

[0037] 그리고, 상기 제어부(300)는 엘리베이터(100)의 이상상태뿐만 아니라 통신부(800)를 통하여 관리실(820), 정비업체(910) 및 911긴급출동(920)에 단계적으로 연락하는 것을 실시간으로 통보하며, 그에 따른 대처 시간을 알려주도록 함으로써, 내부에 갇힌 승객의 불안감을 보다 경감시킬 수 있게 된다.

[0038] 이상에서 본 발명의 바람직한 실시 예를 설명하였으나, 본 발명의 권리범위는 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 실시 예와 실질적으로 균등한 범위에 있는 것까지 본 발명의 권리 범위가 미치는 것으로 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 범위 내에서 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 실시가 가능한 것이다.

산업상 이용가능성

[0039] 본 발명은 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 이상이 발생한 엘리베이터의 내부에 승객의 탑승 유무를 감지하여, 승객이 있을 경우 보다 신속하게 엘리베이터의 안정화 작업을 진행하며, 승객의 불안을 최소화 할 수 있는 엘리베이터 비상 통보 장치에 관한 것이다.

부호의 설명

[0040] 100 : 엘리베이터 110 : 엘리베이터 제어부

200 : 이상 감지부 300 : 제어부

310 : 스피커 400 : 조도 감지 센서

410 : 비상등 500 : 움직임 감지 센서

600 : 충전부 700 : 저장부

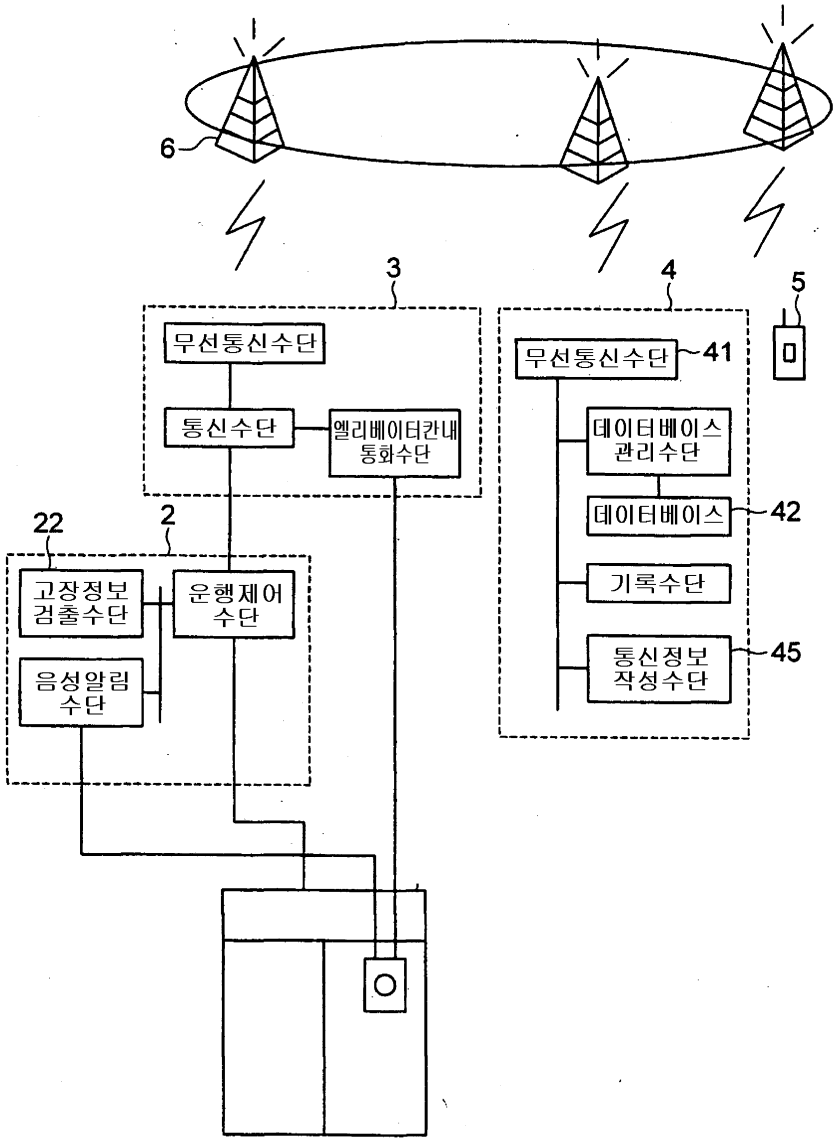
800 : 통신부 810 : 내부 통신망

820 : 관리실 900 : 이동 통신망

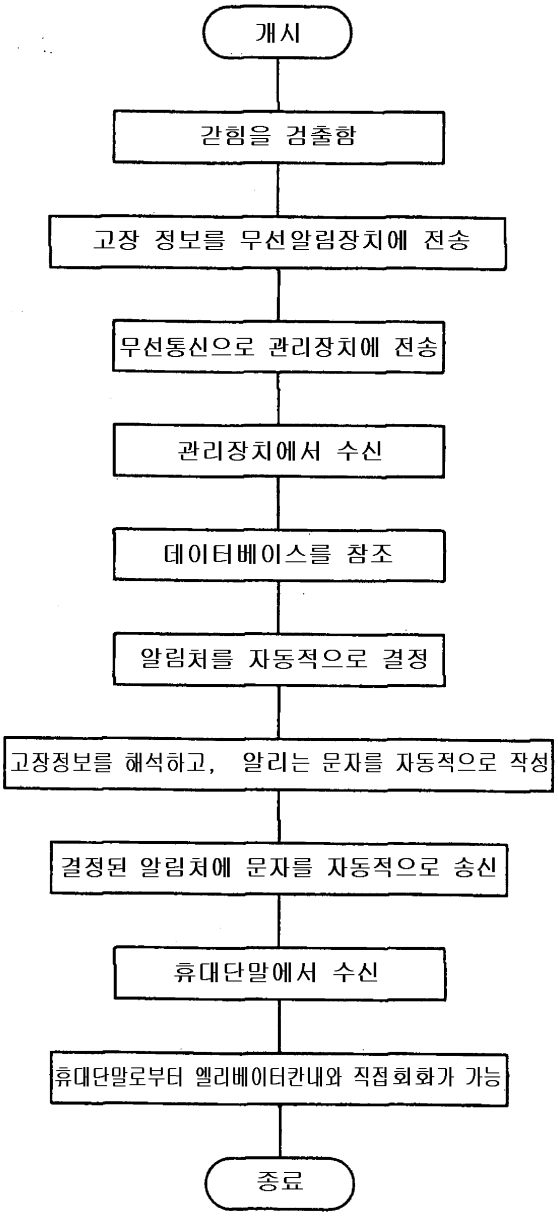
910 : 정비업체 920 : 911긴급출동

도면

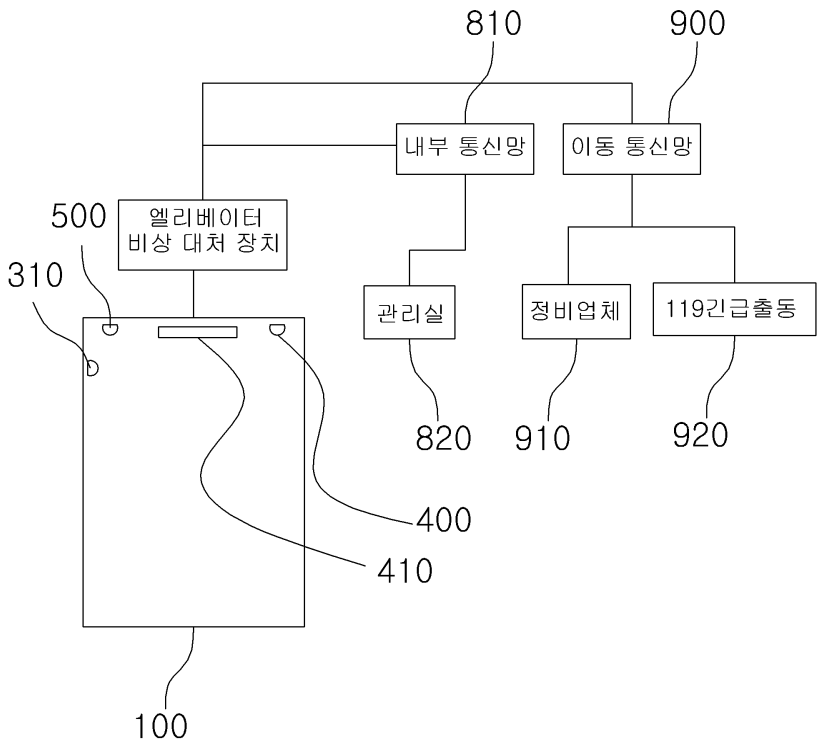
도면1


6
3
4
5
무선통신수단
통신수단
엘리베이터칸내 통화수단
무선통신수단
41
데이터베이스 관리수단
데이터베이스
42
기록수단
통신정보 작성수단
45
22
2
고장정보 검출수단
운행제어 수단
음성알림 수단

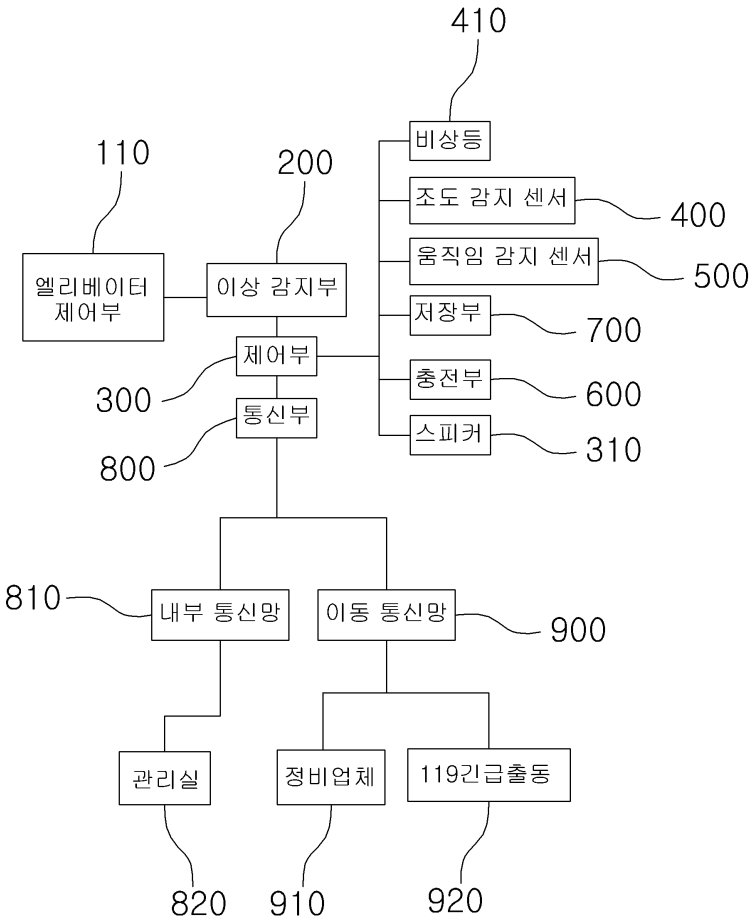
도면2


개시
갇힘을 검출함
고장 정보를 무선알림장치에 전송
무선통신으로 관리장치에 전송
관리장치에서 수신
데이터베이스를 참조
알림처를 자동적으로 결정
고장정보를 해석하고, 알리는 문자를 자동적으로 작성
결정된 알림처에 문자를 자동적으로 송신
휴대단말에서 수신
휴대단말로부터 엘리베이터칸내와 직접회화가 가능
종료

도면3


810
900
내부 통신망
이동 통신망
500
엘리베이터
비상 대처 장치
310
관리실
정비업체
119긴급출동
820
910
920
400
410
100

도면4


410
비상등
110
200
조도 감지 센서
400
엘리베이터 제어부
이상 감지부
움직임 감지 센서
500
저장부
700
제어부
300
충전부
600
통신부
800
스피커
310
810
내부 통신망
이동 통신망
900
관리실
정비업체
119긴급출동
820
910
920